Machine Translated by Google

アルファゲノム
早期アクセスプログラム

ゲノムをより深く理解するためのAI

Amit Rai シ

ニアカスタマーエンジニア、AI/ML

2025年11月

Machine Translated by Google

Google Cloud TEMPUS

アルファゲノム
早期アクセスプログラム

ゲノムをより深く理解するためのAI

アミット•ライ

シニアカスタマーエンジニア、AI/ML

2025年11月

Machine Translated by Google

生成AI

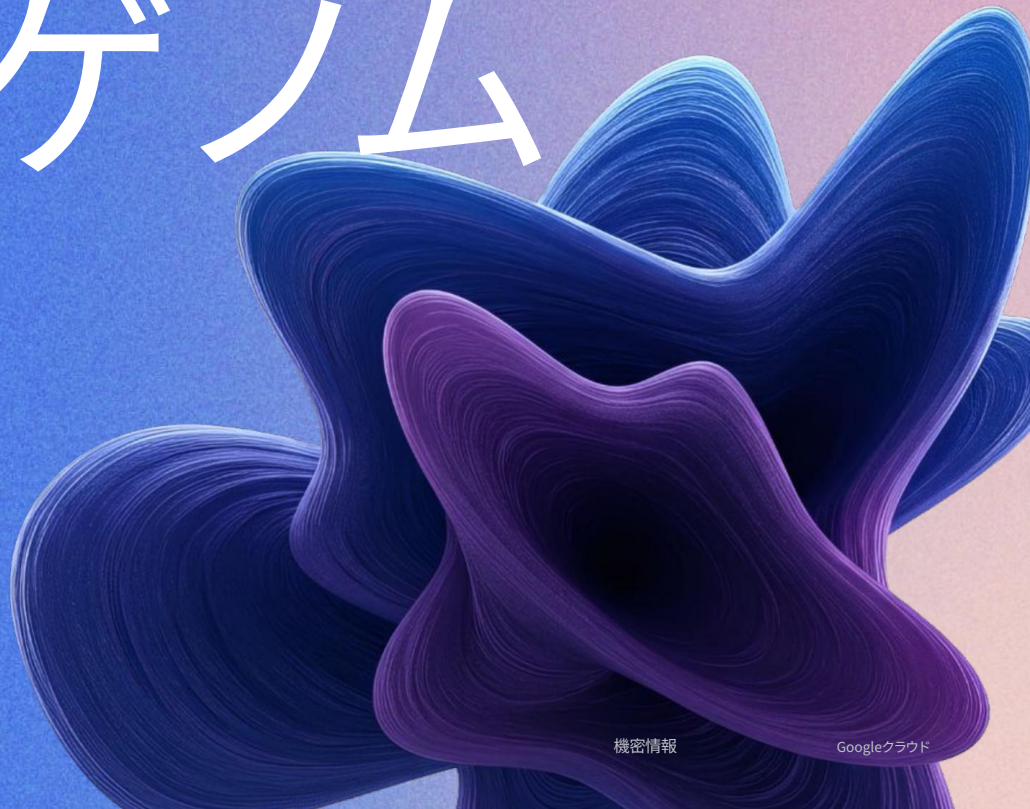
進歩するDNA配列モデルの統一

規制の変異体効果予測と約束

ゲノム機能に新たな光を当てる

Machine Translated by Google

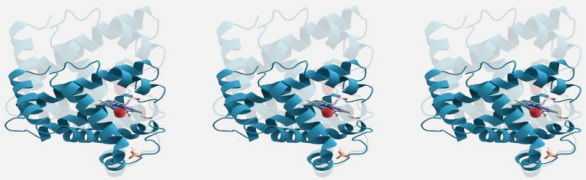
アルファゲノム



Machine Translated by Google

コーディングバリアント

gtatatatcatgatatgtatacgcatagatcatgagctca

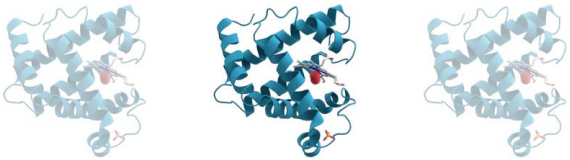


タンパク質の機能に影響を与える

アルファミスセンス

非コードバリアント

gtatatatcatgatatggatacgcatagatcatgagtca



RNA発現レベルに影響を与える

アルファゲノム

Machine Translated by Google

主な機能

長いコンテキストと解決

最大100万件を分析
DNAの文字
個人の決意
文字は、
細かい詳細と
長距離遺伝子
規制。

包括的な マルチモダリティ

最も多様な予測
さまざまな手法により、
遺伝子制御の複雑なス
テップに関する全体的かつ詳
細な情報を提供します。

効率的 バリアントスコアリング

遺伝子の影響を効率的に評価でき
る
予測されたすべての変異体
1秒で特性を対比することで

変異したものと変異していないもの
シーケンス。

スプライスジャンクション モデリング

場所と表現を明示的にモデ
ル化する
RNAレベル
スプライスジャンクションを
配列から直接検出し、遺伝子
変異に関する深い洞
察を提供する
結果。

機密情報

Machine Translated by Google

早期アクセス プログラム

Machine Translated by Google

技術アーキテクチャとAPIワークフロー

クラウドネイティブ

Vertex AI Model Garden:モデルは
Vertex AI Predictionで利用可能

エンドポイントをセキュアかつスケーラブルにし、
高スループット処理、管理された
Google Cloud 利用規約による。

標準化された入力

クライアントSDK: Python経由でアクセス
SDKとAPIは、
認証とリクエストのフォーマット
EAP ユーザーにとってシームレスです。

標準化されたオントロジー:入力は確立された生
物学的オントロジーに依存します
（UBERON、細胞オントロジー）を確実にするために
数千の
潜在的な細胞タイプおよび組織特異的
トラック。

実用的な出力

TrackData オブジェクト:予測は、形状
`(sequence_length, num_tracks)` の NumPy
配列を含む、高度に構造化された `TrackData`
オブジェクトとして返されます。

豊富なメタデータ:関連メタデータ
（ストランド、組織名）が予測と一緒に提供
されるため、パンダや特殊なモデルとの統合が容易に
なります。
分析のための視覚化ツール。

Machine Translated by Google

早期アクセスプログラムのタイムライン

週 - 1

オンボーディング

1〜2 個の研究目標を確定し、チームを編成し、すべての技術設定を完了し、API へのアクセスを検証します。

2〜3週目

探検

ユースケースに対して、できれば検証可能なデータを用いて、初期の簡潔な実験を実施し、結果を検証します。初期フィードバックを提供します。

4週目

追加実験

より詳細なフィードバックを提供し、実験を拡大し、調査結果を確認して、AlphaGenome によって提供される洞察を検証します。

5週目以降

エンゲージメント後

Google に包括的なフィードバックを提供し、次のステップについて話し合います。

Machine Translated by Google

Alpha Genome in Cloud - EAP の詳細

スコープ要件

•焦点: 3〜10の研究目標を定める
•アンケート:ユースケースに関するアンケートを完了する
• GCP プロジェクト: Google Cloudプロジェクトを設定し、ユーザーを追加します。•
サービス アカウント: AlphaGenome API へのアクセスを許可するサービス アカウントを作成して共有します。
•データ: EAPに適切なデータが利用可能であることを確認する。•専門家:
生成された仮説を検証し、質の高いフィードバックを提供できるプログラムの専門家を確保する。

条件、メリット、期待

•目的:モデルへの 6 週間（無料)アクセス。•条件: GCP プレビューの条件に準拠します。 EAP期間中はHIPAAコンプライアンスはご利用いただけません。このサービスはテストおよび評価目的のみ。サービスおよび出力は商業化または生産に使用することはできません。
• API ファースト: API アクセスは、統合とテスト (ノートブックの例を使用) のために最初に提供されます。UI は後で提供されます。
• API スループット: 2 〜 10 QPS。
•サポート:フィードバックとガイダンスのための週次ミーティングなど、AlphaGenome 製品チームから直接サポートを受けられます。
• IP: EAP中にあなたの独自のデータを使用して生成された発見、仮説、またはコードは、あなたのIPとして独占的に保持され、真にイノベーションのための協力的で安全な環境。
•コミットメント: APIを評価し、フィードバックを提供し、必要に応じてコードスニペットやサンプルを共有していただくことを期待しています。データを再現するために必要です。

Machine Translated by Google

ありがとう

Googleクラウド